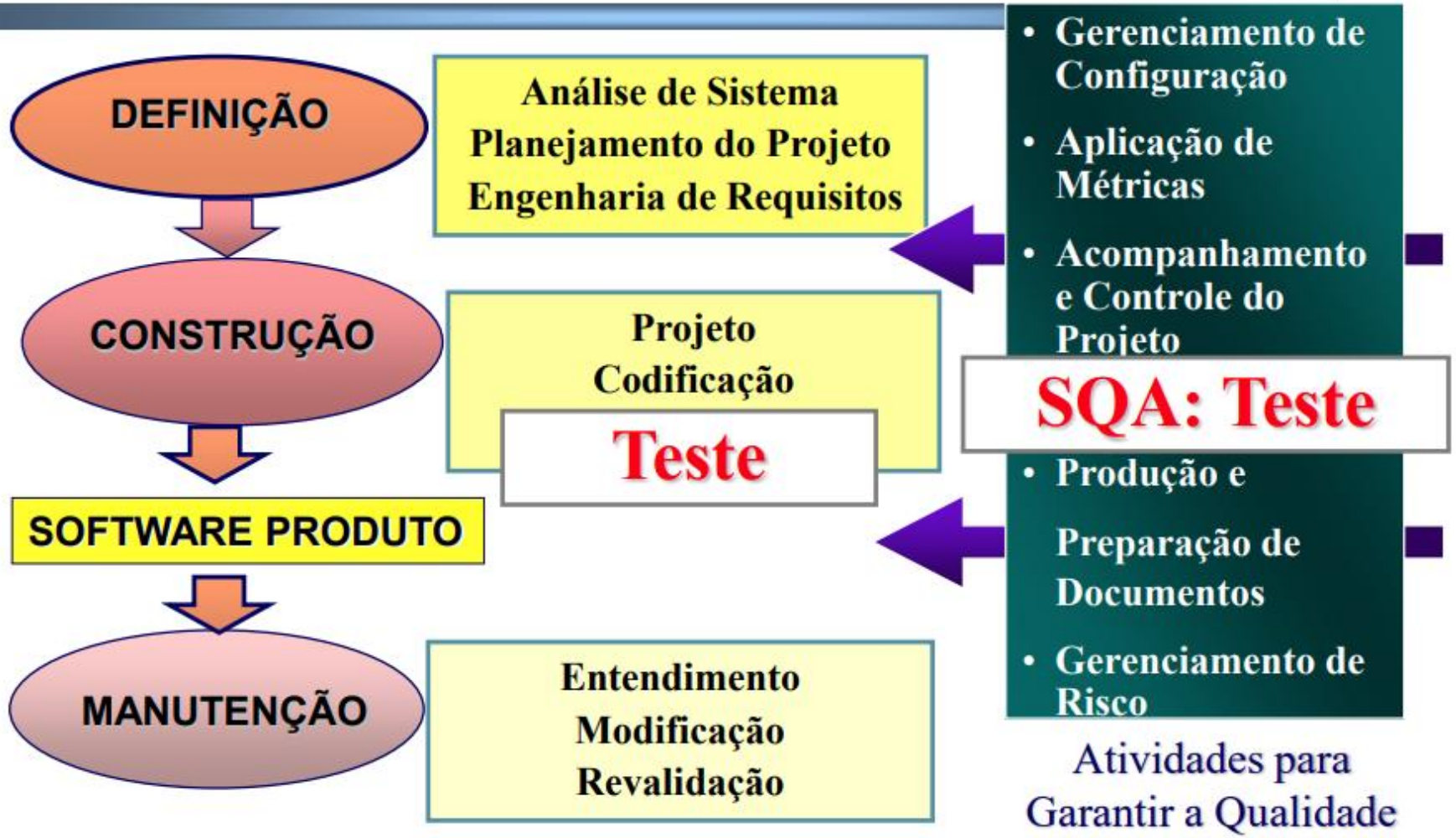
Engenharia de Software

Fernanda Forbici

O Processo de Engenharia de Software

Atividades Genéricas

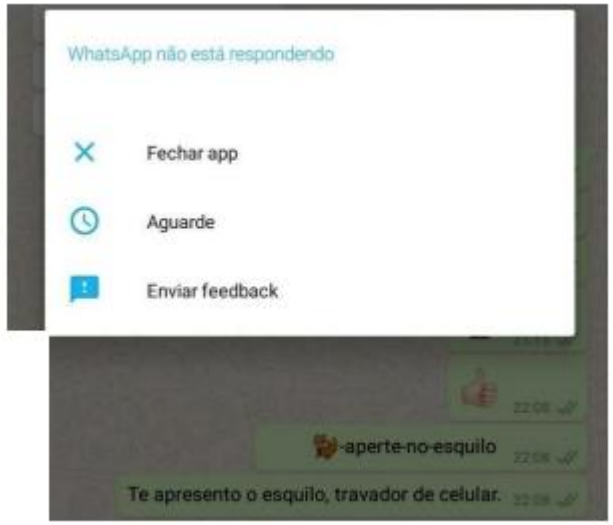


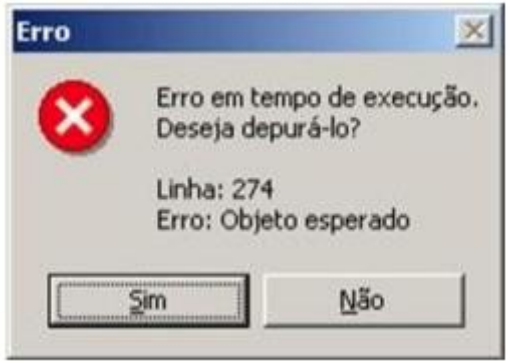
Teste de Software

- Teste de software é uma atividade de Garantia de Qualidade de Software
  - O que é qualidade?
  - Como medir?
- Qualidade
  - Defeito zero
  - Codificação elegante
  - Alto desempenho
  - Baixo custo de desenvolvimento
  - Desenvolvimento rápido
  - Facilidade para o usuário

Visão de Qualidade de Software

- Defeito zero
  - Não é possível garantir isso, mesmo com uma atividade de teste de software bem conduzida
- Número de visualizações da música Gangnam Style, de Psy, passou de 2 bilhões e atingiu o limite de 2.147.483.647 do Google





Debate ...

- Alguém já testou algum programa ou software?
- Quais foram os maiores desafios?

Problemas Comuns

- Não há tempo suficiente para o teste.
- Muitas combinações de entrada para serem exercitadas.
- Dificuldade em determinar os resultados esperados para cada caso de teste.
- Requisitos do software não documentados ou que mudam rapidamente.
- Não há treinamento no processo de teste.
- Falta de ferramenta de apoio.
- Gerentes que desconhecem teste ou que não se preocupam com qualidade

Teste de Software

- Para provar que um software está 100% correto seria necessário exercitar o software explorando todo o domínio de entrada e avaliar todas as saídas geradas.
- 1+1, 1+2, 1+3, 1+4 .... 2+1, 2+2, 2+3 ...
- Tamanho de uma variável integer: -2.147.483.648 até 2.147.483.647
- 4.294.967.296 possibilidades para cada campo.
- Possibilidades cruzadas (casos de testes totais): 18.446.744.073.709.600.000
- Se um computador demora 1ms para cada caso de teste: (*0,001)
- 18.446.744.073.709.600 ms = 584.942,42 anos

Exemplo

```
int blech(int j) {
   j = j - 1;  // deveria ser j = j + 1
   j = j / 30000;
   return(j);
}
```

Entrada	Saída esperada	Saída obtida
1	0	0
42	0	0
32000	1	1
-32000	-1	-1

Nenhum dos casos de testes anteriores revelou o erro. Somente quatro valores do intervalo de entrada válido revelam o erro:

Entrada	Saída esperada	Saída obtida
-30000	0	-1
-29999	0	-1
30000	1	0
29999	1	0

Qual a chance de tais valores serem selecionados???

Objetivo do Teste

- Revelar a presença de defeito
  - Inexistência de saída errada
    - Software é de alta qualidade?
    - T é de baixa qualidade?

- Edsger Dijkstra: "o teste de software não demonstra a ausência de erros, mas sim a sua presença". Esse princípio fundamental afirma que, embora os testes aumentem a confiança em um software ao encontrar defeitos, eles não garantem que o programa esteja totalmente livre de falhas, pois a ausência de problemas encontrados não significa a ausência de problemas existentes.

Testes de Software

- Segundo SWEBOK, o teste de software consiste na verificação **dinâmica** do comportamento de um programa por meio de um conjunto **finito** de casos de teste. Estes casos de teste são **selecionados** de um domínio geralmente infinito de possíveis execuções. Finalmente, os resultados obtidos nos testes devem ser comparados com um dos seguintes resultados **esperados**:
  - a especificação do software (referido como testes para verificação);
  - as expectativas dos usuários (referido como testes para validação);
  - o comportamento previsto de requisitos implícitos ou expectativas razoáveis.

Testes de Software

- O teste é utilizado para **avaliar a qualidade** de um produto e possibilitar sua **melhoria** por meio da **identificação de problemas e defeitos**
- O teste de software pode ser definido como o processo de **executar** um software de uma **maneira controlada** com o objetivo de **avaliar** se o mesmo se **comporta conforme o especificado**
- O teste de software engloba questões relacionadas ao processo, às técnicas, às ferramentas, ao ambiente e aos artefatos

Validação e Verificação de Software

- **Definição:** Validação é o processo de garantir que o software atende às expectativas e necessidades do usuário final, ou seja, que ele faz o que deveria fazer no contexto de seu uso real. É a avaliação do produto final em execução, garantindo que ele atende aos requisitos de negócio.
- **Objetivo:** O objetivo é validar se o software resolve os problemas dos usuários e se está de acordo com os requisitos funcionais.
- **Pergunta chave:** *Estamos construindo o produto certo para o usuário?*
- **Enfoque:** Validação está focada no produto final e no comportamento do software quando em uso.
- **Métodos:** Testes funcionais, testes de aceitação, testes de integração, testes de sistema.
- **Exemplo:** Testes com usuários finais para verificar se o software atende às suas expectativas e necessidades, testes de aceitação conduzidos por clientes ou stakeholders.

Validação e **Verificação** de Software

- **Definição:** Verificação é o processo de garantir que o software está sendo construído corretamente, ou seja, que ele atende às especificações e requisitos definidos. Trata-se de avaliar se o produto em desenvolvimento cumpre com o que foi planejado e projetado, sem necessariamente executar o software.
- **Objetivo:** O objetivo é verificar se o sistema foi implementado corretamente de acordo com as especificações técnicas e os documentos de design.
- **Pergunta chave:** *Estamos construindo o produto certo?*
- **Enfoque:** Verificação está focada no processo de desenvolvimento (atividades internas).
- **Métodos:** Inspeções, revisões, walkthroughs, análise estática, verificação de documentação.
- **Exemplo:** Revisão de código, verificação de conformidade com padrões de codificação, inspeção de documentos de requisitos.

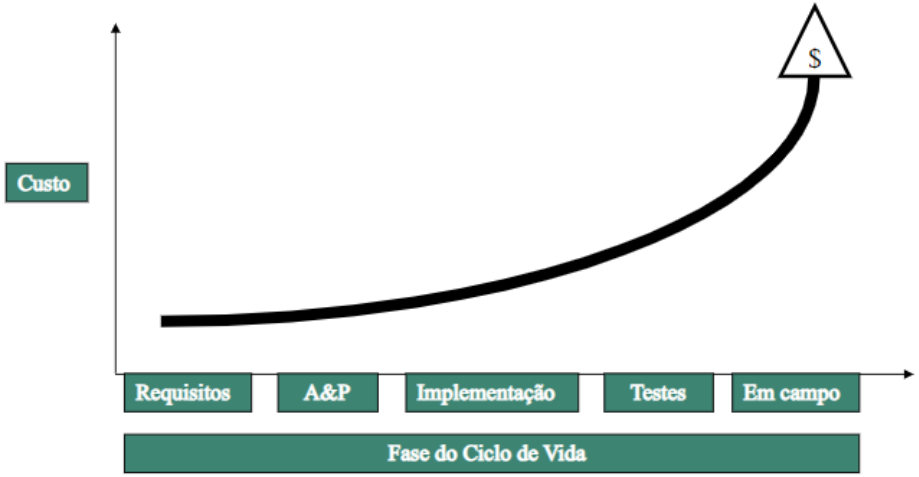
Validação e **Verificação** de Software

- Validação de software ou, mais genericamente, verificação e validação (V&V), tem a intenção de mostrar que um software se adequa a suas especificações ao mesmo tempo que satisfaz as especificações do cliente do sistema.

Teste de Software

- Considera-se atualmente que a atitude certa para qualidade é a de prevenção, sendo muito melhor evitar problemas do que corrigi-los. Mas ao se debater com falhas em software já concluído, um bom plano de manutenção corretiva é um remédio a ser planejado pela equipe.

Custo de defeitos no Ciclo de Vida do SW



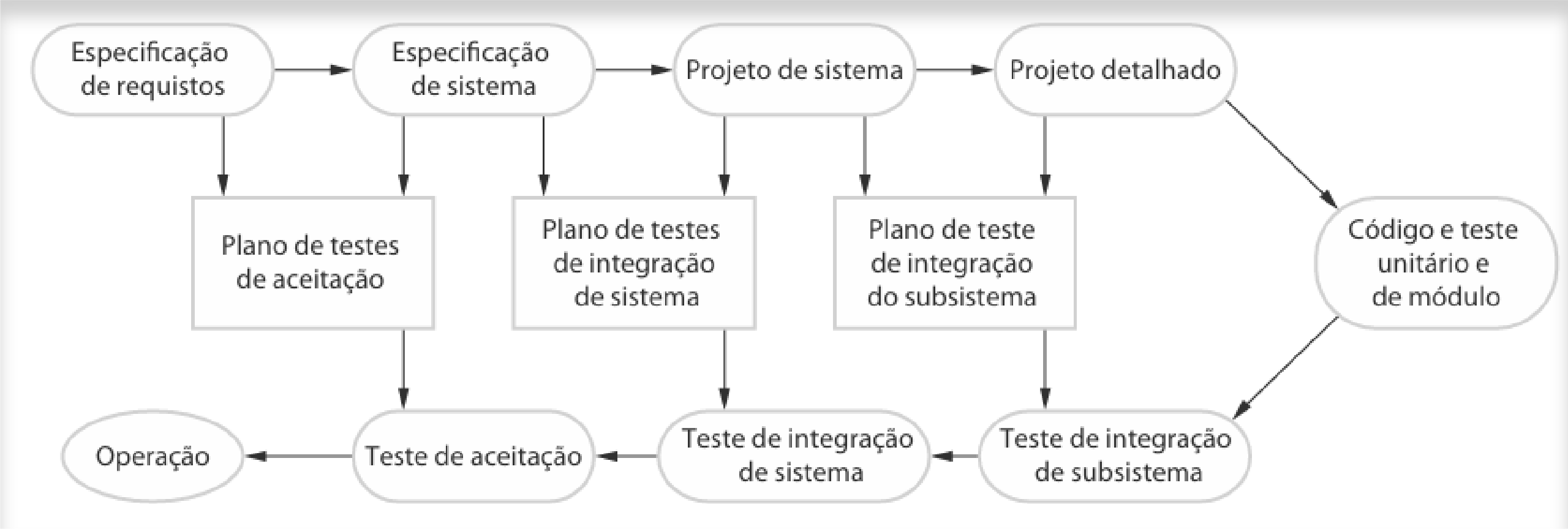
- Na fase de requisitos é mais fácil de corrigir (apenas documentação)
- Na fase de design, podem exigir mudanças na estrutura do sistema
- Na fase de codificação, podem ser corrigidos, mas podem demandar mais esforço
- Pode ser caro, pois é necessário alterar o código e realizar novos testes. As vezes revisar partes já finalizadas do software
- Implantação: deve corrigir o código, atualizar em ambiente de produção, gerando tempo de inatividade, frustração de usuários, perda de confiança e danos a reputação da empresa

Estágios do Processo de Teste

- Testes de desenvolvimento. Os componentes do sistema são testados pelas pessoas que o desenvolveram. Cada componente é testado de forma independente, separado dos outros.

Estágios do Processo de Teste

- Testes de sistema. Componentes do sistema são integrados para criar um sistema completo. Esse processo se preocupa em encontrar os erros resultantes das interações inesperadas entre componentes e problemas de interface do componente. Também visa mostrar que o sistema satisfaz seus requisitos funcionais e não funcionais, bem como testar as propriedades emergentes do sistema.



Estágios do Processo de Teste

- Testes de aceitação. Esse é o estágio final do processo de testes, antes que o sistema seja aceito para uso operacional. O sistema é testado com dados fornecidos pelo cliente, e não com dados advindos de testes simulados. O teste de aceitação pode revelar erros e omissões na definição dos requisitos do sistema, pois dados reais exercitam o sistema de formas diferentes dos dados de teste. Os testes de aceitação também podem revelar problemas de requisitos em que os recursos do sistema não atendam às necessidades do usuário ou o desempenho do sistema seja inaceitável.